

Materia: Fundamentos de DevOps	Código: 73.22
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de:	
Fecha última actualización: 16/12/2025 10:07:49	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
11	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Orígenes de DevOps. Relación con otras metodologías como Agile y Lean. Motivación. - Control de versiones y gestión de cambios. - Integración Continua. Concepto y herramientas. - Deployment Continuo: Concepto y herramientas. - Seguridad en DevOps

➤ Presentación de la materia:

La materia de DevOps se ubica en los tramos avanzados de carrera, y está dirigida a estudiantes con conocimientos previos en programación y administración de sistemas. No requiere materias estrictamente correlativas, pero es recomendable haber cursado asignaturas relacionadas con desarrollo de software y sistemas operativos. El perfil del estudiante es aquel interesado en procesos de automatización, integración y mejora continua en los equipos de TI.

El curso busca desarrollar habilidades en el manejo de herramientas como Git, Docker, Kubernetes y técnicas de infraestructura como código, así como competencias en automatización, CI/CD, y cultura DevOps. El enfoque está basado en los principios de The Three Ways y propone una dinámica de aprendizaje práctico, donde la teoría se complementa con proyectos y ejercicios reales para preparar a los estudiantes en la aplicación de DevOps y DevSecOps en entornos profesionales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender los fundamentos, principios y cultura DevOps, así como su impacto en los procesos de desarrollo y operaciones de software.
- Poner en práctica herramientas y metodologías como Git, CI/CD, Docker, Kubernetes e infraestructura como código para automatizar y optimizar el ciclo de vida del software.
- Fortalecer la capacidad de trabajo colaborativo entre equipos de desarrollo y operaciones, incorporando prácticas de integración y entrega continua.
- Analizar escenarios reales para identificar oportunidades de mejora y aplicar soluciones DevOps, incluyendo criterios de seguridad (DevSecOps) y observabilidad.
- Fomentar el aprendizaje autónomo y la adopción de una mentalidad de mejora y adaptación continua para liderar transformaciones digitales en organizaciones modernas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Fundamentos y Prácticas de DevOps: Cultura, Automatización y Calidad en el Ciclo de Vida del Software	Este módulo introduce a los estudiantes en los principios y la cultura DevOps, abordando su evolución histórica, los conceptos de “The Three Ways” y las métricas DORA, así como el papel clave de DevOps en el desarrollo de software moderno y la cultura organizacional. Se trabajan distintas formas de organización de código (monorepo vs multirepo) y flujos de trabajo con Git. Se profundiza en la construcción y automatización de pipelines de CI/CD con herramientas actuales como GitLab y Jenkins, aplicando buenas prácticas y control de artefactos en distintos lenguajes (Go, Java, Python, Typescript). A lo largo del módulo, los estudiantes aplicarán técnicas de control de calidad en el código, incluyendo linters, pre-commit y pruebas automatizadas (testings pre y post deployment), integrando prácticas de seguridad (DevSecOps) y administración de secretos. El curso también aborda la gestión de múltiples ambientes de despliegue, estrategias de lanzamiento como canary releases y feature flagging, así como la infraestructura como código (IaC) con Ansible y su aplicación en la nube. Finalmente, se exploran herramientas y técnicas para monitoreo, observabilidad y resiliencia de los sistemas, incluyendo métricas, logs, instrumentación y estrategias de escalabilidad para entornos de producción.
Contenedores, Orquestación y Observabilidad en Entornos DevOps	En este módulo, los estudiantes se introducen en la creación y gestión de contenedores en entornos Linux, aprendiendo a construir imágenes personalizadas, administrar registries públicos y privados, y desplegar aplicaciones modelo en contenedores. Se abordan prácticas avanzadas como la administración de secretos en tiempo de build y runtime, la automatización con Docker Compose, el versionado y manejo de artefactos, así como la integración de testing y escaneo de seguridad en los contenedores. El contenido se extiende hacia la orquestación de contenedores usando Kubernetes, abarcando temas clave como la gestión de secretos, estrategias de despliegue (Canary, progresivo, pruebas A/B) y la creación de clusters mediante herramientas de Infraestructura como Código (Helm y Terraform) en plataformas como AWS. Finalmente, se exploran conceptos

	fundamentales de observabilidad, incluyendo logs, métricas, tracing y técnicas modernas de instrumentación, permitiendo a los estudiantes monitorear, analizar y optimizar la salud y el rendimiento de aplicaciones desplegadas en infraestructuras modernas.
DevOps en entornos Cloud y Serverless	Este módulo aborda la integración de prácticas DevOps en arquitecturas cloud y serverless, profundizando en la automatización de despliegues, la infraestructura como código mediante frameworks especializados y la gestión avanzada de ambientes distribuidos. Los estudiantes aprenderán a implementar pipelines de despliegue serverless, administrar versiones y lanzar estrategias avanzadas como Canary y A/B. Se trabajará en la gestión de artefactos, secretos y ambientes de testing en la nube, así como en la aplicación de herramientas de seguridad cloud-native como CSPM, CIEM, CWPP y CNAPP para proteger y monitorear infraestructuras en tiempo real. Además, se cubrirán técnicas de monitoreo y observabilidad con herramientas modernas, configuración de load balancers, CloudFront y la simulación de fallas para asegurar la resiliencia y escalabilidad de las aplicaciones. Se espera que los estudiantes adquieran habilidades para diseñar, desplegar y mantener aplicaciones cloud-native en entornos dinámicos, incorporando las mejores prácticas de seguridad y monitoreo continuo.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las estrategias de enseñanza para esta materia combinan clases presenciales, instancias virtuales y aprendizaje colaborativo. Durante las clases presenciales, se presentan y discuten los conceptos teóricos fundamentales, acompañados de ejemplos y demostraciones prácticas de cada módulo.

Cada semana, los alumnos reciben guías prácticas diseñadas para aplicar y profundizar los contenidos vistos en clase. La resolución de estas guías se discute abiertamente en canales digitales como Discord, fomentando el trabajo en equipo, el intercambio de ideas y la resolución colaborativa de problemas. Además, se impulsa la autonomía del estudiante mediante la experimentación directa con entornos y herramientas reales.

Como parte fundamental del cursado, los estudiantes desarrollan en grupos un trabajo práctico integrador, aplicando de manera concreta los conocimientos y habilidades adquiridos. Este proyecto se entrega al finalizar la materia y es clave para evaluar la apropiación de los conceptos, promoviendo la integración de saberes y la colaboración en equipo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guías prácticas de ejercitación	Se le entrega al alumno una guía de práctica en forma semanal. Las guías se componen de una situación de base sobre la cual el alumno debe hacer modificaciones o sacar conclusiones acerca del tema visto en la clase. Se componen de 10 guías en toda la materia.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones
- Guías de práctica
- Ejemplos vistos en clase, que el alumno puede reproducir por su cuenta
- Material bibliográfico
- Foro de discusión
- Soporte asincrónico en Discord

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

En primer lugar, a mediados de la cursada, se toma un parcial teórico-práctico que representa el 45% de la nota final. Este parcial tiene como propósito comprobar la comprensión y la aplicación de los conceptos teóricos y prácticos fundamentales desarrollados hasta ese momento, asegurando así que los estudiantes cuenten con una base sólida antes de avanzar hacia los contenidos más complejos de la materia.

Asimismo, se considera la asistencia y la participación en clase, lo cual equivale a un 10% de la calificación final. El

propósito de este componente es valorar el compromiso del estudiante con el proceso de aprendizaje, así como su involucramiento en las dinámicas de discusión, resolución de problemas y trabajo grupal, tanto en el aula como en los canales virtuales.

Por otra parte, el 45% de la evaluación corresponde a la entrega de trabajos prácticos grupales. Estas entregas permiten monitorear el progreso, retroalimentar a los equipos y asegurar que los conceptos y herramientas vistas en clase se están aplicando correctamente y de forma continua a lo largo del curso.

Finalmente, para aprobar la asignatura es indispensable la entrega del trabajo práctico final, en el que los estudiantes deben demostrar la integración de los conocimientos adquiridos. Se considerará aprobado cuando el trabajo cumpla al menos con el 70% de los requerimientos establecidos, garantizando así una apropiada adquisición de las competencias centrales de la materia.

Requisitos de aprobación:

Requisitos de aprobación de la cursada:

- Aprobar el parcial sobre conceptos teóricos. (45%)
- Aprobar las entregas de los trabajos prácticos. (45%)
- Obtener concepto positivo en asistencia y participación en clase. (10%)
- Nota mínima de aprobación: 5

Requisito de aprobación del final:

- Entregar y aprobar el trabajo práctico final, cumpliendo al menos con el 70% de los requerimientos solicitados.
- Nota mínima de aprobación: 5

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Kim, G., Humble, J., Debois, P., & Willis, J. (2016). The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations (IT Revolution Press).
2	Sharma, A. (2017). Mastering DevOps (Packt Publishing)
3	Merkel, D. (2019). Docker: Up and Running: Shipping Reliable Containers in Production (O'Reilly Media)
4	Burns, B. (2019). Kubernetes: Up and Running (O'Reilly Media).
5	Sbarski, P. (2022). Serverless Architectures on AWS: With examples using AWS Lambda (Manning).
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Kim, G. (2013). The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win (IT Revolution Press).
2	Humble, J. & Farley, D. (2010). Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation (Addison-Wesley).
3	Frye, A. (2020). Cloud Native DevOps with Kubernetes (O'Reilly Media).
4	Serverless Framework Documentation. Documentación oficial: https://www.serverless.com/framework/docs/
5	
6	